

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

Revisão

1ª SÉRIE

Exercícios

Profs. Lais, Math e Pio

Abril/2025

Equação do 2º grau, intervalos reais e introdução às funções

1. Sabendo r e s são as raízes da equação $2x^2 - 5x - 1 = 0$, determine:

- a) $r + s$
b) $r \cdot s$

- c) $r^2 \cdot s + r \cdot s^2$
d) $\frac{1}{r} + \frac{1}{s}$

2. Sendo $A = [3, 7]$ e $B =]4, 9[$, obtenha:

- a) $A \cup B$
b) $A \cap B$
c) $A - B$

- d) $B - A$
e) $(A \cup B) - (A \cap B)$

3. Sabendo que, para todo x real, $f(x) = 3x + x^3 + 3^x$, determine:

- a) $f(0)$
b) $f(1) + f(2)$

- c) $f(1 + 2)$
d) $f(-1)$

4. Dada a função $f(x) = a \cdot b^x$, com $x \in \mathbb{R}$, obtenha os valores das constantes a e b , de modo que $f(0) = 100$ e $f(1) = 50$.

5. Considere que, para todo x real, $f(x) = mx + n$, em que m e n são constantes, tais que $f(1) = 5$ e $f(2) = 7$.

a) Obtenha os valores de m e n .

b) Para os valores de m e n encontrados no item a, resolva a equação $f(x) = 9$.

6. Nos itens a seguir, as funções têm domínio D , sendo este o mais amplo domínio real. Determine D para cada caso.

- a) $f(x) = \frac{x}{x}$
b) $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$

- c) $h(x) = \frac{2x}{2x-8}$
d) $m(x) = \frac{7-x}{\sqrt{3x-15}}$

7. Considere as funções $f(x) = 2^x + 1$, $g(x) = x^2 - x$ e $h(x) = 2x + 1$

Sendo as funções f , g e h , tais que $f: A \rightarrow B$, $g: A \rightarrow B$ e $h: A \rightarrow B$, determine o conjunto imagem de cada uma das funções para $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{b \mid b \text{ é um algarismo da base decimal}\}$.

Gabarito

1. a) $\frac{5}{2}$ b) $-\frac{1}{2}$ c) $-\frac{5}{4}$ d) -5
 2. a) $[3, 9[$ b) $]4, 7]$ c) $[3, 4]$ d) $]7, 9[$ e) $[3, 4] \cup]7, 9[$
 3. a) 1 b) 30 c) 63 d) $-\frac{11}{3}$
 4. $a = 100$; $b = \frac{1}{2}$
 5. a) $m = 2$; $n = 3$ b) $\{3\}$
 6. a) $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ b) $D_g =] - \infty, 3]$ c) $D_h = \mathbb{R} - \{4\}$ d) $D_m =]5, +\infty[$
 7. $Im_f = \{2, 3, 5\}$; $Im_g = \{0, 2\}$; $Im_h = \{1, 3, 5\}$
 Obs.: $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$